

Problema 1.

Dos equipos de radio se instalan en línea recta, a una distancia de 14km. El equipo A tiene una antena interna de 8dBi y se coloca en una torre a 25 metros del suelo. El equipo B tiene una antena de 12dBi. Los parámetros de los equipos son:

$$f = 2.4 \text{ GHz}$$

$$P_{tx} = 24 \text{ dBm}$$

(P_{tx} : potencia de transmisión)

$$S_{rx} = -90 \text{ dBm} \text{ ----} 54 \text{ Mbps}$$

$$S_{rx} = -85 \text{ dBm} \text{ ----} 180 \text{ Mbps}$$

$$S_{rx} = -80 \text{ dBm} \text{ ----} 240 \text{ Mbps}$$

$$S_{rx} = -76 \text{ dBm} \text{ ----} 270 \text{ Mbps}$$

$$S_{rx} = -73 \text{ dBm} \text{ ----} 300 \text{ Mbps}$$

(S_{rx} : sensibilidad del equipo)

A los 6 km desde el equipo A existe un monte de eucaliptos de 20 metros. Indicar cual debería ser la altura mínima de la torre en donde está ubicada la antena del equipo B para que el enlace sea factible técnicamente y cuál es el máximo bitrate al que puede operar. ¿Qué debería modificar para que opere a 300Mbps?

Problema 2

Un modem puede reconfigurarse de acuerdo a las condiciones de la línea, y puede utilizar 64-QAM, 32-QAM, 16-PSK Y 8-PSK. El modem trabaja sobre un canal de 4KHz con una tasa S/N de 37dB. Indique la velocidad máxima a la que puede trabajar en esas condiciones. Repita el cálculo para el caso de que se duplique el nivel de ruido.

Problema 3

Un enlace de fibra óptica tiene una longitud de 50 km. La potencia de salida del transmisor es de 10mW y el enlace tiene 2 conectores (2dB de pérdida por conector), empalmes (0.1dB de pérdida por empalme) y se utilizaron rollos de 2km. Si la sensibilidad del receptor es de -15dBm, y se debe contar con un margen de seguridad de 5 dB, calcular cual debería ser la atenuación del cable, expresada en dB/km y redondeada con un decimal.

Problema 4

Se desea diseñar un sistema de comunicaciones basado en transmisión síncrona, en el que cada trama está formada por 16 bits delimitadores y 2 bits de control. Para conseguir una eficiencia superior al 80%, ¿Cuál debe ser la longitud de la trama?

Problema 5

Un canal opera con un ancho de banda de 1MHz y una relación señal ruido de 63dB. ¿Cuál es la velocidad de transmisión de datos teórica máxima? ¿Cuántos niveles de señal se necesitan para llegar a dicha velocidad? ¿Qué velocidad máxima real se puede conseguir?